Lagerverwaltung – Kurzanleitung

Aufruf am PC: Symbol **Lagerverwaltung** auf dem Desktop (öffnet ein eigenes Programmfenster) – am Zebra TC21 oder Handy die **Lager-App** (Scanner-Ansicht, siehe „Zebra TC21 einrichten“). Am Handheld gibt es zusätzlich Sammelentnahme, Neuanlage mit Foto, Melde-/Mindestbestand am Regal, Etikettendruck, Rückgängig und einen Offline-Modus. Jeder arbeitet mit eigenem Benutzer; der Name steht bei jeder Buchung.

Scannen am PC

Der Pfeil ← links oben führt zur vorherigen Seite, auch im Programmfenster ohne Browserleiste. In der Scanner-App auf dem Handheld gibt es ihn ebenfalls. Der Knopf **Scanner-Ansicht** (auf dem Handy nur das Scanner-Symbol) wechselt in die Scanner-App; dort führt *Profil → PC-Ansicht öffnen* zurück. Das Suchfeld oben ist zugleich Scanfeld (**F2** springt hinein). Ein USB-Barcodescanner funktioniert auf jeder Seite, auch ohne ins Feld zu klicken: Artikel-Barcode → Buchen, Lagerplatz-Barcode → Platzinhalt.

Buchen

1. Art wählen: **Entnahme**, **Eingang**, **Umbuchen** (Platzwechsel), **Zählen** (Bestand am Platz auf den gezählten Wert setzen), **Ausleihe** (Werkzeug verleihen, kommt zurück).
2. Artikel scannen/eingeben, Lagerplatz antippen oder scannen, Menge, **Enter**.
3. Bei Entnahmen optional Empfänger, Kostenstelle, Verwendung – erscheinen in den Auswertungen.

Fehlbuchung? Bei der Buchung **Storno** – es entsteht eine Gegenbuchung, nichts wird gelöscht. Stornieren lassen sich Eingänge und Entnahmen; Umbuchungen und Zählungen werden durch eine neue Umbuchung bzw. Zählung korrigiert (am Handscanner geht „Rückgängig“ bis 10 Minuten für alle Arten).

Artikel

- **Neuer Artikel:** nächste freie Nummer wird vorgeschlagen; Lagerplatz und Anfangsbestand gleich mitgeben, danach Etikett drucken.
  - **Direkt am Lagerplatz:** Platz oder Sichtlagerbox öffnen → *Artikel hier anlegen*. Der Platz ist dann schon eingetragen.
  - **Fotos gleich mit:** *Fotos / Dateien auswählen* (mehrere möglich). In der Scanner-App *Foto aufnehmen* (Kamera) oder *Aus Galerie*.
  - **Lieferant:** Namen eintippen; vorhandene Lieferanten werden vorgeschlagen. Ein neuer Name wird beim Speichern automatisch unter *Lieferanten* angelegt (Groß-/Kleinschreibung egal, es entstehen keine Doppelten).
- **Kopieren:** neuer Artikel mit den Daten eines vorhandenen.
- **Melde- und Mindestbestand:** ab Meldebestand → Nachbestellvorschlag, unter Mindestbestand → kritisch. Für viele Artikel auf einmal: Artikelliste als Excel exportieren, Spalten ergänzen, über *Excel-Import* einlesen.
- **Kritisches Ersatzteil** markieren, **Fotos und Datenblätter** anhängen. Ist die Instandhaltung eingeschaltet, ordnet *Ersatzteil für Tag-Nr.* das Teil fest einem oder mehreren Bauteilen zu: Tag-Nr. ins Feld tippen, aus der Liste wählen (alle Tag-Nummern aus *Instandhaltung → Anlagen*), *Hinzufügen*. Das Feld *Verwendung / Anlage* bleibt als Freitext.

- **Set** (ab 2.12.0), z. B. „Ersatzteilset Pumpenmodul“ aus Pulsationsdämpfer, Dichtungen usw.: Artikel anlegen bzw. bearbeiten → Häkchen *Dieser Artikel ist ein Set* → unter *Inhalt des Sets* jedes Teil mit seiner Artikelnummer und der Menge je Set eintragen (*+ Weiteres Teil*). Jedes Teil braucht eine eigene Artikelnummer; falls nötig zuerst als Artikel anlegen (Anfangsbestand 0). Das Set hat eigene Nummer, Lagerplatz, Etikett und Tag-Nr.; sein Bestand zählt die Sets. Die Teile im Set zählen **nicht** zum Einzelbestand der Teile; am Teil steht *Auch enthalten in Sets* mit Lagerplatz des Sets.
    - **Ganzes Set entnehmen:** wie jeder Artikel über *Entnehmen* (PC, Scanner-App).
    - **Einzelnes Teil entnehmen:** am Set *Einzelnes Teil aus dem Set entnehmen* → Teil, Menge, Lagerplatz des Sets. Der Set-Bestand bleibt, das Set ist danach **unvollständig**: rote Warnung am Set, beim Buchen (PC und Scanner-App) und in der Meldung nach jeder Entnahme des Sets.
    - **Wieder vollständig:** am Set beim fehlenden Teil *Wieder hineingelegt* (Teil zurück) oder *Aus Lager nachlegen* (bucht eine Entnahme des Teils aus dem Einzelbestand). Wird das unvollständige Set selbst entnommen, beim Buchen das Häkchen *Das entnommene Set ist das, in dem … fehlt* setzen. Ist kein Set mehr auf Lager, erledigen sich die Einträge selbst.
- **Archivieren:** Artikel ohne Bestand verschwinden aus den Listen, lassen sich aber jederzeit wieder aktivieren. Das ist richtig für Teile, die es nicht mehr gibt.
- **Endgültig löschen** (nur Administratoren), für falsch angelegte Artikel: Artikel öffnen → *Artikel endgültig löschen* → Artikelnummer eintippen → *Löschen* → Rückfrage bestätigen.
    - Geht nur ohne Bestand und ohne offene Reservierung, Bestellung, Ausleihe oder laufende Inventur.
    - Gelöscht werden Stammdaten, Fotos und Dokumente. Frühere Buchungen bleiben in der Historie mit der Artikelnummer erhalten.
    - Die Nummer ist danach wieder frei. Jedes Löschen steht im Protokoll.

Reservierungen und Ausleihen

- **Reservieren** (beim Artikel oder unter *Reservierungen*): Teile für einen Auftrag oder eine Wartung zurücklegen. Reservierte Mengen zählen nicht als verfügbar. Bei der Entnahme die Reservierung wählen – sie wird erledigt.
- **Ausleihe:** Bestand geht ab, unter *Ausleihen* sieht man, wer was seit wann hat (überfällige rot). **Zurückbuchen** legt es wieder auf den Platz.

Nachbestellen

1. *Nachbestellung* zeigt alle Artikel auf/unter Meldebestand mit Mengenvorschlag.
2. Auswählen → **Als Bestellung anlegen**.
3. *Bestellungen* (nach Lieferant gruppiert): Bestellliste als Excel für den Einkauf, **als bestellt markieren**.
4. Bei Lieferung **Wareneingang** – bucht auf den Lagerplatz und schließt die Position.

Inventur

1. *Inventur* → *Neue Inventur*, Bereich wählen oder gesamtes Lager.
2. Zählen am PC (Liste) oder am Handscanner (Platz scannen, Mengen eintragen).
3. Administrator: **Inventur abschließen** bucht alle Differenzen. Wurde zwischen Zählung und Abschluss am Platz gebucht (z. B. eine Entnahme), wird das berücksichtigt: Neuer Bestand = gezählt ± Buchungen seit der Zählung.

Lagerplätze

Übersicht nach Bereichen (C1, C2 …) und darin nach Regalen (R1, R2 …). Plätze ohne Regal, z. B. Flächen wie C1-F1, stehen als *Einzelplätze* vorne. Ein Klick zeigt den Inhalt; dort gibt es auch das Platz-Etikett und *Artikel hier anlegen*.

- **Weinrot** markiert Plätze, an denen ein Artikel unter Melde- oder Mindestbestand liegt. Das sind dieselben Artikel wie unter *Nachbestellung*. Markiert wird auch ein Platz, an dem der Artikel gerade 0 Stück hat, denn dort wird nachgefüllt. Ein Platz wird auch dann weinrot, wenn das in einer seiner Boxen der Fall ist. Am Platz steht, welche Artikel betroffen sind. Nach dem Wareneingang verschwindet die Markierung von selbst.
- **Sichtlagerboxen:** Ein Regalfach lässt sich in Boxen unterteilen. Dazu den Platz öffnen (z. B. C1-R2-3) → *Sichtlagerboxen* → Anzahl eingeben → *Anlegen*. Die Boxen heißen dann C1-R2-3-B1, C1-R2-3-B2 … und der bisherige Platz-Code bleibt unverändert. Je Box den Inhalt eintragen (z. B. „Schrauben M8“) → *OK*. Danach *Alle Box-Etiketten drucken*: Jedes Etikett trägt den Box-Code als Barcode und den Inhalt als Text.
  - Eine Box ist ein ganz normaler Lagerplatz. Man bucht auf sie, scannt ihr Etikett, zählt sie in der Inventur, und sie erscheint in der Historie. Beim Buchen einfach die Box scannen statt des Regalfachs.
  - In der Übersicht erscheinen die Boxen nicht einzeln, sondern beim Platz („2 Art. · 10 Boxen“). Die Suche findet auch Box-Inhalte, z. B. „Schrauben“.
  - **Box entfernen:** In der Box-Liste bei der Box *Entfernen* → Box-Code eintippen → *Endgültig entfernen* → Rückfrage bestätigen. Das geht nur bei leeren Boxen; sonst steht dort „nicht leer“, dann den Inhalt erst umbuchen. Wer Boxen anlegen darf (Rolle Lager oder Administrator), darf leere Boxen auch entfernen. Frühere Buchungen bleiben in der Historie erhalten.
  - Weitere Boxen nummerieren ab der höchsten vorhandenen Nummer weiter. Benennt man den Platz um, werden seine Boxen mit umbenannt. Einen Platz mit Boxen löscht man erst, nachdem die Boxen entfernt sind.
- **Tippfehler korrigieren:** Platz öffnen → **umbenennen**. Liegt schon etwas auf dem richtigen Platz: **zusammenführen**. Das bucht alles auf den richtigen Platz um.
- **Falsch angelegten Platz löschen** (nur Administratoren): Platz öffnen → *Platz löschen* → Code zur Bestätigung eintippen → *Löschen* → Rückfrage bestätigen. Das geht nur bei leeren Plätzen. Liegt noch etwas darauf, erst umbuchen oder zusammenführen. Frühere Buchungen bleiben in der Historie mit dem alten Code erhalten. Plätze aus einer laufenden Inventur oder mit gezählten Mengen in einer abgeschlossenen Inventur lassen sich nicht löschen.

Auswertungen

Verbrauch je Artikel und Kostenstelle, Lagerwert, Bestand je Gruppe, Ladenhüter – jeweils als Excel.

Instandhaltung (CMMS) – erste Ausbaustufe

Ab 2.5.0 gibt es neben der Lagerverwaltung einen zweiten Bereich **Instandhaltung**. Er ist zunächst ausgeschaltet. Ein Administrator schaltet ihn unter *Einstellungen → Allgemein → Instandhaltung (CMMS) aktivieren* ein. Solange er aus ist, sieht die Lagerverwaltung genau wie bisher aus.

- **Wer sieht was:** Administratoren haben alle Rechte. Alle anderen brauchen eine **Rolle Instandhaltung** (*Einstellungen → Benutzer*): *Nur lesen*, *Operator / Anlagenfahrer*, *Techniker*, *Schichtführer / Betriebsleiter*, *Instandhaltungsingenieur / Planer*, *Instandhaltungsmanager*. Wer nur in der Instandhaltung arbeitet, bekommt im Lager die Rolle *Kein Lagerzugriff*.

Was	Wer
Anlagen, Wartungsplan, Kalender, Aufträge, Nachweise ansehen	alle Rollen
Protokolle erfassen, Nachweise hochladen, „technisch erledigt“ melden	Techniker, Schichtführer, Ingenieur/Planer, Manager
Anlagen anlegen, bearbeiten, archivieren, importieren, Instandhaltungsplan übernehmen, Aufträge anlegen, freigeben, stornieren, prüfen und abschließen	Ingenieur/Planer, Manager (und Administratoren)
Schichtbuch lesen	alle Rollen
Schichtbuch: Meldungen erfassen und ergänzen, Schicht beginnen, übergeben und beenden	Operator, Techniker, Schichtführer, Ingenieur/Planer, Manager
Schichtbuch einrichten (Teams, Schichtzeiten, Ereignistypen, Benutzer den Teams zuordnen)	Schichtführer, Manager (und Administratoren)

- **Bereich wechseln:** Wer beide Bereiche nutzt, wählt nach der ersten Anmeldung *Lagerverwaltung* oder *Instandhaltung*. Danach öffnet sich der zuletzt genutzte Bereich. Oben in der Seitenleiste wechselt *Zur Instandhaltung* bzw. *Zur Lagerverwaltung* ohne neue Anmeldung.
- **Anlagen:** Bereiche (z. B. 1000, 3000), darunter Units (1010, 1040 …), darunter die Bauteile mit Tag-Nr. Die Suche findet Tag-Nr. auch ohne Leerzeichen (`fic1040` findet *FIC 1040 01-01*), außerdem Bezeichnung, Hersteller, Modell und Seriennummer. Filter: Bereich/Unit, Bauteilklasse, nur PLT-Sicherheitseinrichtungen, ohne Doku-Link.
- **Genaue Filter:** *+ Bedingung* → Feld (z. B. Kürzel, Tag-Nr., Kategorie, Unit, Hersteller) → Bedingung (*enthält*, *enthält nicht*, *ist genau*, *ist nicht*, *beginnt mit*, *beginnt nicht mit*, *ist leer*, *ist nicht leer*) → Wert. Beispiel: *Kürzel ist nicht CAP01* blendet alle CAP01-Positionen aus. Mehrere Bedingungen müssen alle zutreffen. Groß-/Kleinschreibung ist egal, und „ist nicht“ zeigt auch Bauteile, bei denen das Feld leer ist. *Excel (diese Auswahl)* exportiert genau die gefilterte Liste. Die Adresse der Seite enthält den Filter, so lässt er sich als Lesezeichen speichern.
- **Anlagen von Hand anlegen:** *Anlagen → Neue Anlage* oder an einer Unit *Bauteil hier anlegen*. Pflicht ist nur die Tag-Nr., und eine schon vorhandene Tag-Nr. (gleich geschrieben bis auf Leerzeichen und Groß-/Kleinschreibung) wird abgelehnt. Ein späterer Import mit derselben Tag-Nr. aktualisiert die Anlage, statt eine zweite anzulegen.
- **Archivieren:** an der Anlage *Archivieren*. Die Anlage verschwindet aus Listen und Wartungsplänen, ihre Historie bleibt. Unter *Anlagen → archivierte* lässt sie sich wieder aktiv setzen. Eine Unit mit aktiven Bauteilen lässt sich erst archivieren, wenn diese archiviert oder verschoben sind.
- **Anlagenseite:** Stammdaten, *Dokumentation öffnen* (Link zum SharePoint-Ordner), Unterobjekte, weitere Angaben aus dem Import und *Ersatzteile im Lager*. Dort stehen die zugeordneten Lagerartikel mit Bestand und Lagerort (rot = nicht vorrätig). Ingenieur/Planer und Manager ordnen dort weitere Artikel zu (mit Menge je Tausch) oder lösen die Zuordnung. Nennt ein Artikel die Tag-Nr. bisher nur im Freitext *Verwendung*, erscheint er als Vorschlag mit *Zuordnen*. Alle Altdaten auf einmal: *Zuordnungen aus „Verwendung“ übernehmen* zeigt jeden Artikel mit den gefundenen Tag-Nummern zum Abhaken. Ingenieur/Planer und Manager können die Anlage bearbeiten. Die Tag-Nr. selbst bleibt fest, und jede Änderung steht im Protokoll.

Asset-Liste importieren

Instandhaltung → Asset-Import. Geht mit Excel (.xlsx) oder CSV, auch mit dem SharePoint-Export („Als CSV exportieren“). Bei Excel-Mappen wird automatisch das Blatt mit der Tag-Nr.-Spalte und den meisten Zeilen gelesen, beim Instandhaltungsplan also die *Matrix*.

1. **Hochladen.** Die Datei wird zunächst nur zwischengespeichert.
2. **Spalten zuordnen.** Ein Vorschlag kommt aus den Spaltennamen. Pflicht ist nur die Tag-Nr. *Zusatzfeld* übernimmt eine Spalte unverändert, *ignorieren* lässt sie weg.
    - Units: Fehlt die Unit, wird sie aus der Tag-Nr. abgeleitet (*FIC 1040 01-01* und *P -10401 A* gehören zu 1040).
    - Bereiche: Units lassen sich zu Bereichen zusammenfassen (1040 → 1000).
3. **Prüfen und Testlauf.** Der Import läuft einmal komplett durch und wird sofort zurückgenommen. Danach sehen Sie, was *neu* ist, was *geändert* würde, was *unverändert* bleibt und welche Zeilen *Fehler* haben und übersprungen werden, außerdem *Hinweise*. Alles steht auch im **Importbericht (Excel)**.
    - Fehler: Tag-Nr. fehlt, Tag-Nr. doppelt in der Datei.
    - Hinweise: Platzhalter wie „VV 3010 xx“, Unit passt nicht zur Tag-Nr., ähnliche Schreibweise, unlesbarer Wert, Link, der nicht mit http(s) beginnt.
4. **Übernehmen** (Häkchen setzen). Vorher wird automatisch eine Sicherung *vor_import_…* erstellt. Übernommen wird genau das Geprüfte. Hat jemand inzwischen Anlagen geändert, verlangt das Programm eine neue Prüfung.

Regeln: Der Import löscht nie etwas. Vorhandene Anlagen werden über die Tag-Nr. erkannt, Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen sind egal. Es ändern sich nur die zugeordneten Spalten, eine leere Zelle lässt den vorhandenen Wert stehen. Anlagen, die nicht in der Datei stehen, bleiben unverändert. Zahlen wie „67.200“ und „2.210,45“ und SharePoint-Datumsangaben (UTC) werden richtig umgerechnet.

So entsteht der Anlagenbestand aus den heutigen Listen: erst die **Asset-Liste** (Stammdaten, Doku-Links, Bestelldaten), danach die **Matrix aus dem Instandhaltungsplan**. Die Matrix ergänzt Bauteilklasse, PLT-Sicherheitseinrichtung und die Intervalle als Zusatzfelder.

Wartungsplan (nach dem Instandhaltungsplan)

Einrichten (einmalig, Ingenieur/Planer):

1. Asset-Liste importieren (Stammdaten).
2. Matrix des Instandhaltungsplans importieren (Bauteilklasse, PLT-Sicherheitseinrichtung), beides über *Asset-Import*.
3. *Wartungsplan → Instandhaltungsplan übernehmen* mit derselben Excel-Datei. Das Programm liest die Blätter *Maßnahmen*, *Intervalle je Klasse*, *Kampagnen* und *Pflichtprüfungen* und zeigt vor der Übernahme, was neu ist und was sich ändert. Vorher sichert es automatisch. Eine neue Fassung des Plans wird genauso übernommen und aktualisiert die Werte. Gelöscht wird dabei nichts.

Die Intervalle hängen an der **Bauteilklasse**. Ein neues Bauteil braucht nur seine Klasse, dann ist es automatisch in den passenden Kampagnen.

- **Wartungsplan:** alle Kampagnen mit Bauteilanzahl (laufend aus dem Anlagenbestand), Intervall, nächstem Termin und Lage: *überfällig*, *läuft jetzt*, *bald fällig* (im Vorlauf) oder *geplant*. Der Filter trennt eigene Maßnahmen und Pflichtprüfungen. Die Kampagne zeigt, was

zu tun ist und wer es macht, Grundlage, **Achtung**-Hinweise, die nächsten Termine, die Bauteile und bisherige Aufträge. Planer können Intervall, ersten Termin, Dauer, Aufwand, Vorlauf, Verantwortliche, Tätigkeit und Hinweis anpassen.

- **Ab wann und wie oft:** Der *erste Termin* legt fest, wann die Kampagne beginnt. Unter *Nächste Termine zählen* wählen Sie je Kampagne: **fest ab dem ersten Termin** (Standard, wie im Instandhaltungsplan: das Raster bleibt, auch wenn einmal später erledigt wurde) oder **ab der letzten Durchführung** (der nächste Termin liegt ein Intervall nach dem Tag „technisch erledigt“ des letzten abgeschlossenen Auftrags, auf den Montag der Woche gelegt). Ein erneuter Import des Instandhaltungsplans überschreibt die Werte aus dem Plan; Rhythmus und Tätigkeit bleiben.
- **Eigene Kampagnen** (*Wartungsplan → Eigene Kampagne* oder an einem Bauteil *Eigene Wartung anlegen*): für Bauteile, die in keine Kampagne passen, oder für zusätzliche Maßnahmen. Sie wählen die Art (z. B. Wartung), beschreiben unter *Was ist zu tun?*, was gemacht werden muss, und wählen die Bauteile: einzelne Tag-Nummern, alle Bauteile einer Klasse oder die Anlage als Ganzes. Dazu kommen erster Termin, Intervall, Rhythmus, Dauer und Aufwand. Einzelne Bauteile lassen sich später auf der Kampagnenseite hinzufügen oder entfernen. Eigene Kampagnen tragen den Schlüssel *E-…*, laufen wie alle anderen in Kalender und Aufträge und bleiben beim Import des Instandhaltungsplans unverändert.
- **Vorlauf:** So früh gilt ein Termin als „bald fällig“: eigene Maßnahmen 2 Wochen, Pflichtprüfungen 12 Wochen, innere Prüfung und Festigkeitsprüfung 26 Wochen (Entleeren, Reinigen, ZÜS beauftragen). Der Vorlauf ist je Kampagne änderbar.
- **Kalender:** Kalenderwochen als Balken (Quartal, Halbjahr, 1 Jahr, 3 Jahre). Die oberste Zeile zeigt die Techniker-Tage je Woche. Die Farben sind wie im Instandhaltungsplan: Sichtprüfung hellblau ●, Wartung gelb ▲, Funktionsprüfung orange ■, Pflichtprüfungen lila ◆. Rot umrandet = überfällig, blass mit ✓ = abgeschlossen. Dünne Linien trennen die Kalenderwochen, eine kräftigere Linie den Jahreswechsel. **Wochenliste:** dasselbe untereinander, zum Ausdrucken.

Aufträge und Protokolle

1. **Anlegen:** *Wartungsplan → Fällige Aufträge anlegen* legt für alle fälligen und bald fälligen Termine einen Auftrag mit der Bauteilliste der Kampagne an. Einzelne Termine gehen auch an der Kampagne über *Auftrag anlegen*. Es gibt je Termin nur einen Auftrag.
2. **Freigeben** (Ingenieur/Planer): Erst danach lassen sich Protokolle erfassen. Vor Beginn die Freigabe beim Betrieb einholen, bei sicherheitsgerichteten Messstellen zusätzlich SR 4 Beiblatt 4.
3. **Dokumentieren, je Bauteil:**
   - **WP-02 Sammelprotokoll** (reine Sichtprüfung an Bauteilen ohne Sicherheitsfunktion): direkt in der Liste je Bauteil *ohne Befund*, *mit Befund* oder *nicht durchführbar* wählen. Bei Befund kommen Beschreibung und Befundmeldung-Nr. dazu, bei „nicht durchführbar“ die Begründung. Dann *Ergebnisse speichern*.
   - **WP-01 Protokoll je Bauteil** (Wartung, Funktionsprüfung, alle PLT-Sicherheitseinrichtungen): *Protokoll ausfüllen* öffnet *Zustand bei Beginn* (Pflicht), *Schritte und Messwerte* (Soll, Ist, i.O.; Messwerte auch eintragen, wenn sie in Ordnung sind), *Ergebnis* und *Abschluss*. Bei PLT-Sicherheitseinrichtungen ist die Abschlusskontrolle Pflicht: Brückungen entfernt, Kennzeichnung lesbar, Grenzwerte zurückgestellt, Betrieb informiert. *Speichern und nächstes Bauteil* führt der Reihe nach durch den Auftrag.
   - Name und Zeit des Speichernden stehen im Protokoll (als Unterschrift des Ausführenden). Mit dem ersten Protokoll steht der Auftrag auf *In Arbeit*.

4. **Technisch erledigt melden:** geht erst, wenn alle Bauteile ein Protokoll haben. Bei Pflichtprüfungen muss außerdem der Nachweis (z. B. die Prüfbescheinigung) hochgeladen sein.
5. **Prüfen und abschließen** (Ingenieur/Planer): Danach ist der Auftrag nicht mehr änderbar. **Vier-Augen-Prinzip:** Wer eine PLT-Sicherheitseinrichtung selbst geprüft hat, kann den Auftrag nicht abschließen. *Zurück in Arbeit* (mit Begründung) schickt ihn zur Nacharbeit zurück.
6. **Stornieren:** nur vor Arbeitsbeginn und mit Grund. Der Termin gilt dann als ausgelassen.

Ersatzteile im Auftrag: Der Abschnitt *Ersatzteile* listet die Teile, die den Bauteilen des Auftrags zugeordnet sind, mit Bedarf, Lagerort und Bestand. Bei freigegebenen Aufträgen in Arbeit bucht *Entnehmen* (Lagerplatz und Menge wählen) direkt vom Lagerbestand ab; *Anderer Artikel* nimmt auch Teile außerhalb der Liste. Die Buchung steht im Lager mit „Auftrag A-…“ als Empfänger, der Auftrag zeigt die Materialkosten zum Preis der Buchung. Entnehmen dürfen alle, die Protokolle erfassen.

Jede Statusänderung steht mit Name und Zeit im *Verlauf* des Auftrags. Die Anlagenseite zeigt *Wartung und Prüfungen* (geltende Maßnahmen mit letzter Durchführung und nächstem Termin) und die *Historie* aller Protokolle. **Pflichtprüfungen** werden extern durchgeführt (ZÜS, befähigte Person, Fachfirma). Das Programm plant, erinnert und verwahrt die Nachweise, es ersetzt die Prüfung nicht.

Schichtbuch

Das Schichtbuch ersetzt die bisherige SharePoint-Liste. Jede Meldung hat dieselben Felder: Titel, Datum, Schicht, Schichtführer, Team, Ereignistyp, Beschreibung, Maßnahme, Status, Priorität, Asset, Functional Location, Work Order, Übergabe an nächste Schicht, Erledigt von nächster Schicht, Kommentar nächste Schicht, Sicherheitsrelevant, Stillstand Anlage und Stillstandsdauer. Datum, Schicht, Team und Schichtführer trägt das Programm selbst ein.

Einrichten (einmalig, Schichtführer oder Manager): *Schichtbuch → Einrichten*.

- **Teams:** vorbelegt sind Grün, Blau, Gelb und Rot, jeweils mit Farbe. Weitere Teams kommen über die leere Zeile dazu. Ein Team nicht löschen, sondern deaktivieren: seine Schichten bleiben im Schichtbuch.
- **Schichtzeiten:** vorbelegt sind Tag 06:00–18:00 und Nacht 18:00–06:00. Liegt das Ende vor dem Beginn, endet die Schicht am Folgetag. Die Nachtschicht gehört zum Tag ihres Beginns. Drei Schichten (z. B. 06–14, 14–22, 22–06) gehen genauso. Überschneidungen lehnt das Programm ab.
- **Benutzer und Teams:** Jeder Benutzer mit einer Rolle in der Instandhaltung bekommt sein Team. Danach zeigt das Schichtbuch ihm die Sicht seines Teams.
- **Ereignistypen:** einer je Zeile, z. B. Störung, Prozessabweichung, Sicherheit / Beinahe-Unfall, Information.

Ablauf einer Schicht (*Instandhaltung → Schichtbuch*):

1. **Schichtbeginn:** *Schicht beginnen* wählen. Team (vorbelegt: Ihr Team) und Schichtführer sind schon eingetragen. Danach die **offenen Übergaben** lesen und mit *Gelesen & übernommen* bestätigen, auf Wunsch mit Kommentar. Rechts stehen *Seit der letzten Schicht von Team …* (alles, was neu ist oder sich geändert hat, seit Ihr Team zuletzt Dienst hatte) und die *vorherigen Schichten* mit Übergabenotiz und Meldungen.
2. **Während der Schicht:** *Neue Meldung* für jedes besondere Ereignis, sofort. Pflicht ist nur der Titel. Das Asset wählen Sie aus der Liste aller Tag-Nummern; die Functional Location (die Unit) trägt das Programm dann selbst ein. Bei *Work Order* verknüpft eine Auftragsnummer A-… die

Meldung mit dem Wartungsauftrag, dessen Status direkt sichtbar ist. Nach der Maßnahme die Meldung öffnen und unter *Ergänzen / Status ändern* nachtragen (*Offen*, *In Bearbeitung*, *Erledigt*). Jede Ergänzung steht mit Name, Zeit und Schicht im Verlauf.
3. **Schichtende:** *Schicht beenden & übergeben* listet alle offenen Meldungen. Vorausgewählt sind Meldungen dieser Schicht, übernommene Übergaben und alles mit hoher Priorität, Sicherheitsbezug oder Stillstand. Je Punkt einen Hinweis für die nächste Schicht schreiben, dazu eine allgemeine Übergabenotiz (Anlagenzustand, Fahrweise), dann beenden.

Danach beginnt die nächste Schicht wieder bei 1. Wurde eine Schicht begonnen, aber nicht beendet, zeigt das Schichtbuch das an, mit *Übergabe nachholen*.

- **Versehentlich beendet?** *Schicht wieder öffnen* (erscheint nach dem Beenden). Die Übergaben dieser Schicht sind dann für die nächste Schicht ausgeblendet, bis Sie erneut beenden. Beim erneuten Beenden sind Auswahl, Hinweise und Übergabenotiz vorbelegt; abgewählte Punkte werden zurückgenommen. Das geht, solange die nächste Schicht noch nicht begonnen und nichts übernommen hat.
- **Übergabe vor der vollen Stunde:** Ist die laufende Schicht beendet oder sind es weniger als 2 Stunden bis zur nächsten, bietet das Schichtbuch *Nächste Schicht beginnen* an. Neue Meldungen gehören dann schon zur nächsten Schicht.
- **Nachtragen** (z. B. nach einem Systemausfall vom Papierformular): *Schichtbuch → Nachtragen* bzw. bei *Neue Meldung* das Häkchen *Nachtrag*. Datum und Uhrzeit des Ereignisses, Team und Schichtführer eintragen – die Meldung kommt in die Schicht zu diesem Zeitpunkt (eine Nachtschicht nach Mitternacht gehört zum Vortag) und ist als *Nachtrag* mit Name und Erfassungszeit gekennzeichnet. Höchstens ein Jahr zurück, nicht in der Zukunft. Im Excel-Export steht als Datum der Zeitpunkt des Ereignisses.
- **Papierformular:** *Schichtbuch → Papierformular* bzw. *Einstellungen → Notfall*. Vorab ausdrucken und bereitlegen; PDF-Fassungen liegen im Programmordner unter *docs* (*Notfall_Schichtbuch.pdf*, *Notfall_Lager.pdf*).

Montageunterstützung (ab 2.12.0)

Hilfe beim Öffnen und Schließen von Flanschen. Menü *Instandhaltung → Montageunterstützung* mit *Stutzenübersicht* und *Montageprotokolle*.

Stutzenübersicht: alle Stutzen mit ihren Soll-Werten – Dichtungen (bis zu 3, je Dichtungsart, Durchmesser, Artikel-Nr., Nenndicke), Anzahl Schrauben, Gewinde, Schraubenlänge, Soll-Drehmoment (auch Spannen wie 35-47), Typ/Norm, Werkstoff, Schmiermittel. Gruppiert wie in der bisherigen Excel-Liste (Reaktor, WHRU Stutzen, Verlängerung 1/2, Torch). Werte mit „?“ sind als *ungeklärt* markiert. Pflegen dürfen Schichtführer, Ingenieur und Manager: *Neuer Stutzen*, *Bearbeiten*, *Kopieren*, *Archivieren*.

- **Aus Excel importieren:** Datei mit dem Blatt *Stutzen Übersicht* wählen; *Erst ansehen* zeigt, was übernommen würde. Mehrere Zeilen desselben Stutzens werden ein Stutzen mit mehreren Dichtungen. Nenndicke aus dem Blatt *Zuordnung Dichtungen* (sonst aus der Bezeichnung, z. B. „…-3,18w-…“). Erneut importieren ist jederzeit möglich, es wird nichts gelöscht.
- **Anzahl Schrauben** je Stutzen eintragen – daraus entstehen Skizze und Schraubentabelle im Protokoll.

Montageprotokoll (*+ Neues Montageprotokoll*, am Stutzen *Montageprotokoll* oder in der Instandhaltungs-App die Kachel *Montageprotokoll*). Erfassen dürfen Operator, Techniker, Schichtführer, Ingenieur und Manager.

1. **Vor der Montage:** *Stutzen* eintippen und aus der Liste wählen – Dichtungen (Art, Artikel-Nr., Nenndicke), Anzahl Schrauben, Typ, Gewinde, Länge, Werkstoff und Soll-Drehmoment sind vorbelegt. Kopf ausfüllen (Anlage/Reaktor, Datum, Monteur, Prüfer, Arbeitsauftrag, Reinigung, Schmiermittel), Dichtungen prüfen, **Zwischenspeichern**. Das Protokoll steht dann unter *Montageprotokolle* als *In Arbeit*.
2. **Nach der Montage:** Protokoll öffnen. In der **Skizze** die Löcher in der Reihenfolge anklicken, in der angezogen wurde – das erste angeklickte Loch bekommt 1, das nächste 2 usw. (*Letzte zurücknehmen* bei Fehlklick). Die Nummer ist die *Pos.* in der Schraubentabelle. Ist-Drehmomente, Ist-Dicken, Alt/Neu eintragen. Die *Kennzeichnung* (z. B. RO-1-65 Nm) entsteht von selbst.
3. **„#“ = gleicher Wert wie in der Zeile darüber.** Soll-Werte sind schon so vorbelegt. *#↓* über einer Spalte füllt alle leeren Felder darunter mit #. Beispiel: Pos. 1 = 125, Pos. 2–8 = # → alle 125; steht bei Pos. 4 = 127, gilt # ab Pos. 5 wieder 127. Im Ausdruck stehen Wiederholungen ebenfalls als #.
4. **Abschließen:** prüft, ob etwas fehlt (Reihenfolge, Ist-Drehmomente, Lecktest …). Fehlt etwas, wird gespeichert und die Liste gezeigt; *Trotzdem abschließen* ist möglich.

- **Drucken:** *Drucken* zeigt das Blatt im Layout der bisherigen Vorlage (A4 hoch, eine Seite bis etwa 24 Schrauben) mit der Skizze – genau so viele Löcher und Tabellenzeilen wie Schrauben. Unterschreiben auf dem Ausdruck. *Excel* liefert dasselbe Blatt als Excel-Datei. *Leeres Blatt* druckt eine Vorlage zum Ausfüllen von Hand (mit Stutzen: Soll-Werte vorbelegt).
- **Abgeschlossene Protokolle** ändern nur Instandhaltungsingenieur und -manager: *Korrigieren* (mit Pflichtfeld Grund) oder *Wieder öffnen* (dann kann wieder jeder mit Erfassungsrecht ergänzen). Jede Änderung steht mit Alt → Neu, Name und Zeit im *Verlauf*. Entwürfe kann löschen, wer sie angelegt hat; abgeschlossene Protokolle werden nie gelöscht.
- Bearbeiten zwei Personen gleichzeitig dasselbe Protokoll, warnt das Programm beim Speichern, statt die Änderung des anderen still zu überschreiben.

Instandhaltungs-App fürs Handy

Eigene App mit blauem Symbol (neben der Lager-App installierbar): *Einstellungen → Handscanner / Handy → Instandhaltungs-App* zeigt die Schritte und den QR-Code (Adresse …/ih/m). Startseite: laufende Schicht, *Neue Meldung*, offene Übergaben und Meldungen, Aufträge, Wartung dieser Woche, Feld *Tag-Nr. scannen* (bei genau einem Treffer öffnet sich die Anlage). Unten die Leiste *Start · Schichtbuch · Meldung · Aufträge · Anlagen*. Ohne Verbindung zeigt die App den Hinweis aufs Papierformular und aufs spätere Nachtragen. Zugang braucht eine Rolle Instandhaltung.

Sicht für Team: Oben rechts lässt sich die Sicht eines anderen Teams wählen, z. B. für den Schichtführer. *Alle Meldungen* sucht und filtert nach Status, Team, Ereignistyp, Zeitraum, sicherheitsrelevant, Stillstand und übergeben. *Excel* exportiert die Auswahl mit den Spalten der bisherigen SharePoint-Liste. Die Anlagenseite zeigt die Schichtbuch-Meldungen zu ihrer Tag-Nr. und hat den Knopf *Meldung*.

Einstellungen (Administrator)

Design (*Einstellungen → Allgemein → Design*): *Standard* (bisheriges Design) oder *Corporate Identity*: Firmenfarben (Rot #c51620, Navy #263b49, Grautöne), Schrift Barlow Regular und Bold, eigenes Logo (Zahnrad für die Instandhaltung mit Lagerkarton in der Mitte). Gilt für PC, Scanner-App und Instandhaltungs-App. Hell/Dunkel wählt jeder Benutzer selbst. Rot kennzeichnet Aktionen (Knöpfe, Links). Kritisches und Sicherheitsrelevantes ist zusätzlich hinterlegt, Informationen (z. B. „läuft“, „in Bearbeitung“) stehen in Schiefergrau. Alle Texte erreichen mindestens Kontrast 4,5:1. Installierte Apps zeigen das neue Symbol nach Neuinstallation.

Programmname (*Einstellungen → Allgemein*): Anzeigename bei der Anmeldung, im Fenstertitel, in der Desktop-App und als Name der Verknüpfung (z. B. „Betriebssoftware“, da Lager und Instandhaltung im selben Programm sind). Ordner, Dienst, Autostart und Sicherungen behalten ihren Namen. Die Desktop-Verknüpfung am Lager-PC bekommt den neuen Namen durch einmaliges Ausführen von *windows\VERKNUEPFUNG_ERSTELLEN.bat* (die alte „Lagerverwaltung“-Verknüpfung wird ersetzt), auf Arbeitsplatz-PCs durch das neu geladene Arbeitsplatz-Skript.

Umzug auf einen neuen PC (*Einstellungen → Datensicherung → Umzug auf einen neuen PC*): Ein Knopf erstellt nach Eingabe des eigenen Passworts eine ZIP-Datei mit dem ganzen System: Programm, Daten, Fotos und Dokumente, Einstellungen und Zertifikate, auf Wunsch auch die Sicherungen. Danach steht dieses System auf „nur lesen“, damit keine Buchung verloren geht. Auf dem neuen PC nach `C:\` entpacken und `windows\UMZUG_ABSCHLIESSEN_als_Admin.bat` als Administrator ausführen. Die Schritte stehen im Paket in `UMZUG_LIESMICH.txt` und in der Installationsanleitung.

Notfall (*Einstellungen → Notfall*): Papierformulare für Schichtbuch und Lager zum Ausdrucken und die Schritte zum Nachtragen.

Benutzer und Rollen (*Nur lesen*, *Lager*, *Administrator*, *Kein Lagerzugriff*; dazu die Rolle Instandhaltung), Etikettendrucker, tägliche Meldebestands-Mail, Datensicherung (mehrere Uhrzeiten und Speicherorte, z. B. externe Festplatte; Wiederherstellen mit Vorschau), Datenübernahme aus Casper, Handscanner-Zugang mit QR-Code, Schnittstelle (API) für andere Programme. *Protokoll* zeigt jede Änderung mit Benutzer und Zeit.

Etiketten-Schriftgröße (*Einstellungen → Etikettendrucker → Schriftgröße der Bezeichnung*): *Automatisch* (empfohlen) verkleinert lange Bezeichnungen und bricht sie auf zwei Zeilen um, damit nichts abgeschnitten wird. *Groß*, *Normal* und *Klein* sind feste Größen; was nicht passt, wird dort gekürzt. Beim einzelnen Artikel lässt sich die Größe beim Drucken abweichend wählen; die Vorschau zeigt das Ergebnis.

Meldet die Startseite **„Datensicherung prüfen“**, konnte ein Speicherort nicht beschrieben werden (z. B. externe Festplatte abgezogen) oder die letzte Sicherung ist älter als einen Tag. Details unter *Einstellungen → Datensicherung → Zustand*.